

Zadatak - Paralelna obrada narudzbina

Informacioni inzenjering

Tamara vodi malu onlajn prodavnicu organskih proizvoda iz Jagodine. Svakog petka uvece preuzima listu narudzbina za narednu nedelju i treba da pripremi izvestaj. Svaka narudzbina sadrzi ime kupca, grad isporuke i ukupan iznos u dinarima. Posto je posao porastao, Tamara je odlucila da obradu automatizuje.

Napisati C++ program koji ucitava vektor struktura koje predstavljaju narudzbine (ime, grad, iznos). Program pokrece tri niti koje rade paralelno:

Prva nit pronalazi narudzbinu sa najvećim iznosom i cuva rezultat kroz **promise/future** mehanizam.

Druga nit grupise narudzbine po gradu i za svaki grad racuna ukupan iznos. Rezultate smesta u deljenu mapu (grad -> ukupan iznos) zasticenu pomocu **mutex**-a.

Trecia nit racuna prosečnu vrednost svih narudzbina koristeći **atomicnu promenljivu** za sabiranje iznosa.

Nakon zavrsetka sve tri niti, glavna nit ispisuje rezultate redom: najskuplju narudzbinu, listu gradova sa ukupnim iznosima (sortiranu po iznosu opadajuće) i prosečnu vrednost narudzbine.

Pri izradi zadatka obavezno je koriscenje **lambda funkcija**.

Primer izlaza

```
Unesite broj narudzbina: 5
1. Ime: Marko, Grad: Beograd, Iznos: 3200
2. Ime: Ana, Grad: Novi Sad, Iznos: 1500
3. Ime: Stefan, Grad: Beograd, Iznos: 4800
4. Ime: Ivana, Grad: Jagodina, Iznos: 2100
5. Ime: Lazar, Grad: Novi Sad, Iznos: 3600

--- Izvestaj ---
Najskuplja narudzbina: Stefan (Beograd) - 4800 din
Ukupno po gradu:
  Beograd: 8000 din
  Novi Sad: 5100 din
  Jagodina: 2100 din
Prosečna vrednost narudzbine: 3040.00 din
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.